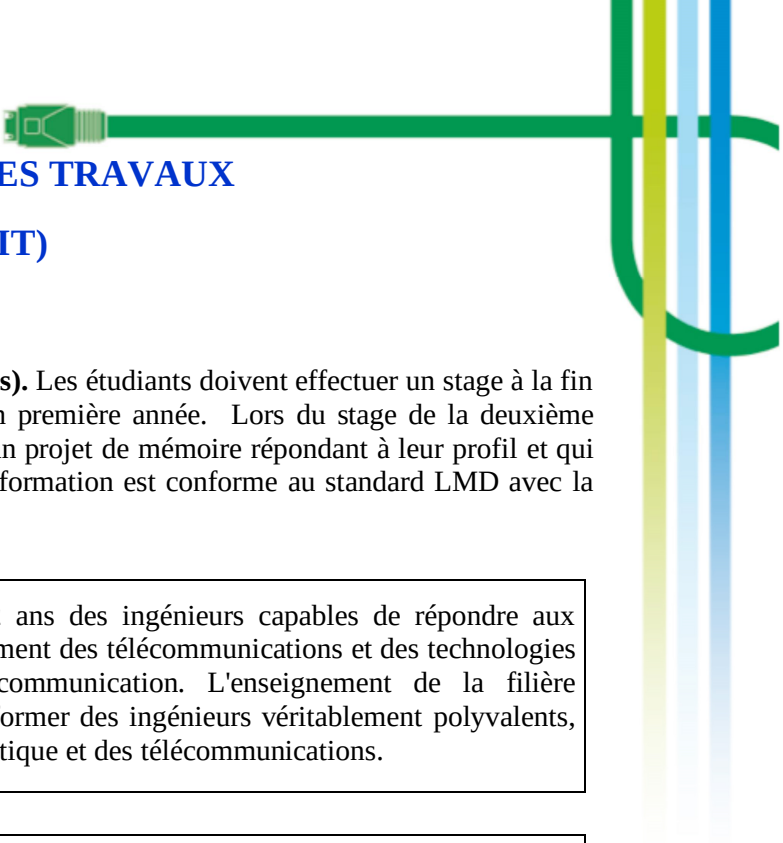


Formation initiale





INGENIEUR DES TRAVAUX

(IG-IT)

Domaine : Sciences et Techniques

Mention : Télécommunications et Informatique

La formation se déroule sur deux ans (4 semestres). Les étudiants doivent effectuer un stage à la fin de chaque année. Il s'agit d'un stage technicien en première année. Lors du stage de la deuxième année, les étudiants travaillent pendant 3 mois sur un projet de mémoire répondant à leur profil et qui fait l'objet d'une soutenance devant un jury. Cette formation est conforme au standard LMD avec la particularité de la moyenne de passage.

OBJECTIFS GENERAUX

L'objectif est de former en 2 ans des ingénieurs capables de répondre aux besoins créés par le développement des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. L'enseignement de la filière télécoms/TIC est conçu pour former des ingénieurs véritablement polyvalents, dans les domaines de l'informatique et des télécommunications.

ADMISSIONS

Ce cycle est accessible à :

- tout titulaire de DUT, BTS, DTS en informatique et/ou télécommunications ;
- tout candidat ayant validé deux années de CPC ou L2 (informatique et/ou télécoms, ou science de l'ingénieur) ;
- tout titulaire de diplômes équivalents.

La sélection des candidats par un jury s'opère en deux étapes :

- Sur dossier : vérification des conditions de titre, du contenu de la formation initiale et, le cas échéant, de la nature de l'expérience professionnelle,
- Sur entretien : les candidats retenus passent un entretien où la formation de base, l'expérience, le projet professionnel et les motivations sont examinés.

METHODE PEDAGOGIQUE

- Présentations théoriques illustrées par des démonstrations et des simulations
- Etudes de cas
- Travail d'atelier en salle
- Travaux pratiques en laboratoires
- Ateliers dirigés
- Etudes de projet.

DIPLOME & SPECIALITES

Au début de la deuxième année, semestre 3 (IG-IT2), Les spécialités commencent et sont au nombre de deux :

- Réseaux & Plateformes de Services (IGIT-RPS)
- Développement d'Applications & Services (IGIT-DAS)

DEBOUCHES	Ce diplôme leur permet d'exercer entre autres les fonctions suivantes : - Ingénieur support, - Ingénieur réseaux, - Ingénieur déploiement, - Ingénieur analyste QoS et performance réseaux, - Ingénieur d'exploitation, - Ingénieur chargé d'études - Ingénieur en développement de services, - Ingénieur Conseil, - Chef de Projet
COUT DE LA FORMATION	Il concerne annuellement : - La scolarité : 1 500 000 F CFA (particuliers) 2 000 000 F CFA (entreprises) - Les frais généraux : 55 000 F CFA Durée de la formation : Deux (2) ans
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS	DEPARTEMENT SCOLARITE, STAGE ET PLACEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE MULTINATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS Terrain Foyer, Rocade Fann Bel Air Dakar - BP. 10 000 Dakar Liberté Sénégal Tél. 00 (221) 33 869 03 00 - Fax. 00 (221) 33 824 68 90 E.mail : scolarite@esmt.sn, esmt@esmt.sn Site Web : http://www.esmt.sn



PROGRAMME

Semestre 1 : IG-IT 1

Unité d'Enseignement Réseaux Télécoms

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Architecture des Réseaux Télécoms	36	3
Systèmes de transmission numérique & supports	60	5
TOTAL	96	8

Unité d'Enseignement Informatique 1

Eléments de l'UE	Heures	Coef
HTML/CSS	24	2
Algorithmique et structure des données	36	3
Programmation et Langage C	36	3
TOTAL	96	8

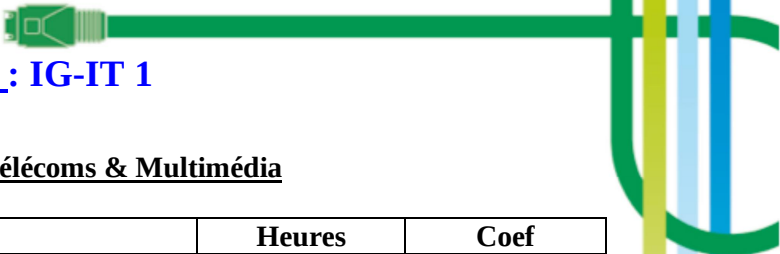
Unité d'Enseignement Economie & Science de Gestion

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Economie du numérique	36	3
Comptabilité générale	36	3
TOTAL	72	6

Unité d'Enseignement Enseignement Général

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Mathématiques pour l'ingénieur	36	3
Electronique appliquée	60	5
TOTAL	96	8

<u>TOTAL SEMESTRE 1</u>	360	30
--------------------------------	------------	-----------



Semestre 2 : IG-IT 1

Unité d'Enseignement Télécoms & Multimédia

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Gestion du trafic de données & QoS	36	3
Bases audio & Vidéo	24	2
Réseaux mobiles 3G/4G	36	3
TOTAL	96	8

Unité d'Enseignement Informatique 2

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Communication de données niveau1 : Core Technology (Certifiant)	60	5
Administration des systèmes	36	3
TOTAL	96	8

Unité d'Enseignement Droit & Humanité

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Développement personnel & communication	24	2
Cadres réglementaires des TIC	24	2
Anglais 1	24	2
TOTAL	96	6

Unité d'Enseignement Systèmes & Traitement de Signal

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Théorie & Traitement du Signal	60	5
Modélisation & calcul numérique	36	3
TOTAL	96	8

<u>TOTAL SEMESTRE 2</u>	360	30
--------------------------------	------------	-----------



Semestre 3 : IG-IT 2 Spécialité Réseaux & Plateformes de Services

OBJECTIFS GENERAUX

L'objectif est de former des ingénieurs capables d'assurer le déploiement, l'exploitation et la migration des réseaux et plateformes de services dans les réseaux télécoms.

Unité d'Enseignement Réseaux & Services

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Ingénierie NGN & IMS	48	4
Architecture C/S et Services Réseaux	48	4
TOTAL	96	8

Unité d'Enseignement Réseaux & Systèmes de communications numériques

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Communication de données niveau 2 : Advanced Routing and Switching (Certifiant)	36	3
Systèmes de télécommunications par satellite & VSAT	36	3
Technologies d'accès hauts débits (LS, xDSL, FTTx, xPON)	24	2
TOTAL	96	8

Unité d'Enseignement Virtualisation & Applications

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Signalisation INAP, MAP & CAP	48	4
MPLS	24	2
SDN, NFV & applications 4G	24	2
TOTAL	96	8

Unité d'Enseignement Management

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Entrepreneuriat	24	2
Anglais 2	24	2
Management de projet	24	2
TOTAL	72	6

<u>TOTAL SEMESTRE 3</u>	360	30
--------------------------------	------------	-----------



Semestre 4 : IG-IT 2 Spécialité Réseaux & Plateformes de Services

Unité d'Enseignement Ingénierie Core Network

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Ingénierie commutation & ToIP	36	3
Ingénierie des plateformes multimédias	36	3
TOTAL	72	6

Unité d'Enseignement Stage & mémoire

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Stage & mémoire		24
TOTAL		24

<u>TOTAL SEMESTRE 4</u>	72	30
--------------------------------	-----------	-----------



Semestre 3 : IG-IT 2 Spécialité Développement d'Applications & Services

OBJECTIFS GENERAUX

L'objectif est de former des ingénieurs capables de concevoir des applications et de mettre en place des services dans l'environnement des TIC et en assurer l'ingénierie.

Unité d'Enseignement Réseaux & Services

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Ingénierie NGN & IMS	48	4
Architecture C/S et Services Réseaux	48	4
TOTAL	96	8

Unité d'Enseignement Système d'Information

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Bases de données	48	4
UML	24	2
Cloud Foundations (Certifiant)	24	2
TOTAL	96	8

Unité d'Enseignement Programmation & Développement web

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Programmation Orientée Objet (Java ou C++)	48	4
Développement Web	48	4
TOTAL	96	8

Unité d'Enseignement Management & Humanité

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Entrepreneuriat	24	2
Anglais 2	24	2
Management de projet	24	2
TOTAL	72	6

<u>TOTAL SEMESTRE 3</u>	360	30
--------------------------------	------------	-----------



Semestre 4 : IG-IT 2 Spécialité Développement d'Applications & Services

Unité d'Enseignement Applications & sécurité

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Développement d'applications mobiles	24	2
Sécurité des applications	48	4
TOTAL	72	6

Unité d'Enseignement Stage & mémoire

Eléments de l'UE	Heures	Coef
Stage & mémoire		24
TOTAL		24

<u>TOTAL SEMESTRE 4</u>	72	30
--------------------------------	-----------	-----------